FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Mondi e sinergie

Blocco S08 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

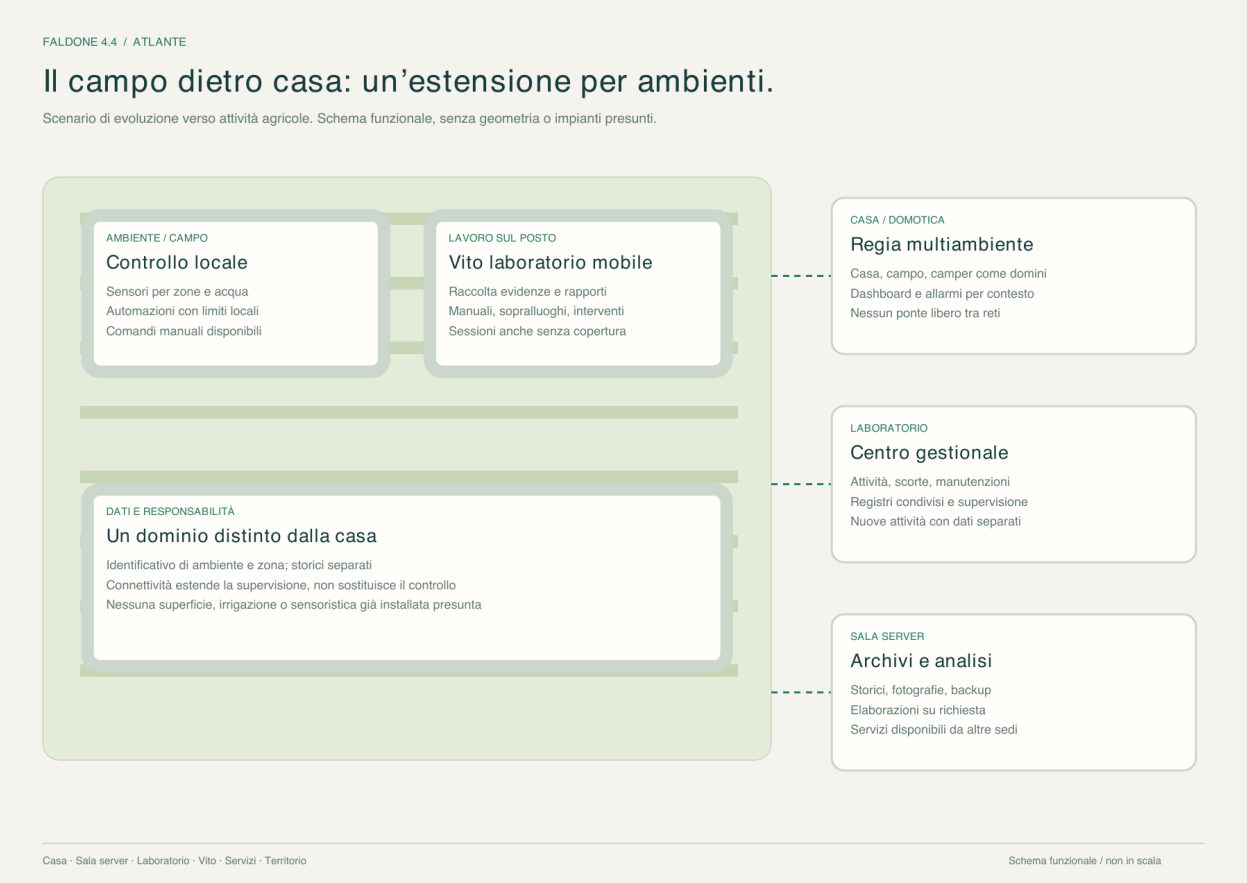
Codice	Titolo / revisione
REV4-CAMPO	Campo e futura attività agricola / r4.4
REV4-CLIENT	Client: distribuzione per persone e ambienti / r4.4
REV4-DOM	Domotica · ambienti che restano governabili / r4.4
REV4-ECO	Sei mondi autonomi, un ecosistema condiviso / r4.4
REV4-LAB	Laboratorio · gestione e supervisione / r4.4
REV4-RACK	Sala server: rack, cablaggi ed energia / r4.4
REV4-RIUSO	Inventario · riuso, vendita e federazione / r4.4
REV4-SALA	Sala server · capacità trasferibile / r4.4
REV4-SIN	Sinergie: persone, dati e servizi attraverso i rami / r4.4
REV4-TERZI	Servizi e client per terzi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

REV4-CAMPO / scheda sostituibile

Campo e futura attività agricola

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Il campo dietro casa è un dominio futuro distinto dalla casa e dal precedente orto verticale. Il modello di espansione separa controllo locale, supervisione, archivi e lavoro sul posto.

Controllo e ambienti

Ogni zona ha un’identità e un insieme di dati: acqua, energia, condizioni ambientali o accessi secondo il progetto specifico. Le automazioni conservano limiti locali e comandi manuali. La perdita della connessione con il laboratorio non deve trasformare il collegamento remoto nell’unico modo per intervenire.

Il Vito sul campo

In modalità laboratorio mobile, C1 porta manuali, documenti, fotografie e raccolta delle attività. Ore, materiali, manutenzioni e rilievi diventano bozze identificabili, poi registrazioni condivise dopo revisione. La modalità camper usa lo stesso criterio di indipendenza: una piccola casa con rete, energia e automazioni proprie.

Laboratorio e sala server

Il laboratorio organizza attività, attrezzature, scorte, manutenzioni e responsabilità. La sala server conserva storici e immagini, offre backup e calcolo. I cruscotti multiambiente presentano casa, campo e Vito come domini separati, con accessi coerenti.

Confini del disegno

Il grafico è funzionale, non una planimetria. Superficie, viabilità, irrigazione, sensori e collegamenti fisici appartengono al progetto del terreno; nessuna installazione deriva automaticamente dal disegno. Le interfacce riutilizzano il modello dell’ecosistema, non le quote geometriche di altri progetti.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-CLIENT / scheda sostituibile

Client: distribuzione per persone e ambienti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Ambiente	Dispositivo	Funzione
Casa / postazione personale	MacBook M5	Utente personale e utente dedicato al lavoro
Laboratorio principale	MP3 Acer Aspire7	Windows lavoro/gioco, Sunshine e assistenti; fisso
Laboratorio media	Wyse3030	Jellyfin, musica e pannello casa
Vito W639	C1 Dell7070Ultra	Lavoro, dashboard, camper e diagnostica
Cucina	C2 Dell7070Ultra	Streaming, dashboard e possibilità multimonitor
Camera	C3 Dell7070Ultra	Client Linux e replica servizi essenziali
Salone video	C4 Dell7070Ultra	Client Linux e replica applicazioni; secondo WoL
Studio	Wyse3030	Monitor e audio verso BehringerCONTROL2USB
Salone Hi-Fi	Wyse3030	Audio verso DACES9038Q2MUSB
Ingresso	MicrotechEBL14B	Pannello citofono/allarme
Radio casa	S3 Wyse3030	Zigbee2MQTT e Sonoff
Sentinella	S4 Wyse3030	Sentinella e primoWoL, senza voto
Due sedi amici	2HPt520	Clientmultimedia Ethernet e offlineUSB

MacBook personale e lavoro

MP1 è il MacBook M5 personale. Rimane a casa e usa un secondo utente dedicato al lavoro, sul quale si accede durante la giornata lavorativa. Dati, credenziali e sincronizzazioni del profilo lavorativo restano distinti da quelli personali. Il Mac non viene confuso con lo scenario archiviato del MacBook Air M1.

MP3 Acer resta la postazione fissa del laboratorio; C1 è il riferimento del Vito. I due HP esterni usano identità individuali e servizi autorizzati, senza accesso amministrativo alla rete personale.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-DOM / scheda sostituibile

Domotica · ambienti che restano governabili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La domotica è un insieme di ambienti governabili, ciascuno con identità, comandi e responsabilità proprie. La casa è il primo ambiente, il laboratorio un secondo contesto operativo, il Vito un ambiente mobile; il campo dietro casa introduce una futura attività con esigenze proprie. Un metodo comune rende leggibili questi spazi senza fingere che siano un unico edificio, una sola rete radio o un solo insieme di permessi. La portabilità nasce dalla possibilità di spostare un modulo con configurazione e documentazione, conservandone il significato.

Servizi centrali e funzioni vicine all’ambiente

M5 ospita il ruolo di Home Assistant, MQTT e Frigate; S3 mantiene il ruolo radio con Sonoff e Zigbee2MQTT. Questa divisione rende esplicita la differenza fra il collegamento ai dispositivi e l’elaborazione dei loro dati. La dashboard è un’interfaccia, il servizio di automazione una funzione, la radio un componente fisico: separarli nella documentazione permette di capire quale parte ripristinare quando un comportamento non funziona. Il progetto non affida le funzioni essenziali di un ambiente alla sola disponibilità del cloud o di un pannello remoto.

I client delle stanze sono punti di accesso coerenti con il loro uso. L’ingresso usa il Microtech per il pannello citofono e allarme; cucina, camera e salone dispongono dei client Dell assegnati; studio e impianto Hi-Fi hanno i rispettivi Wyse. La schermata della cucina può privilegiare consultazione e media, quella dell’ingresso gli eventi pertinenti a quel luogo. Identità della stanza e privilegi dell’utente restano due cose distinte: trovarsi davanti a un display non concede automaticamente amministrazione completa.

Un modulo trasportabile

Un modulo ambientale comprende il suo elenco di apparati, i nomi delle entità, il significato dei comandi, le dipendenze, le credenziali pertinenti e il modo di recuperarlo. Trasportarlo dal laboratorio a un’altra sede richiede di ricreare le connessioni locali previste; non implica allungare la copertura radio domestica fino al nuovo luogo. I parametri specifici dell’ambiente restano separati dal modello della dashboard. Lo stesso criterio vale per il Vito: convenzioni grafiche comuni e servizi locali propri, con priorità energetiche differenti da quelle della casa.

Il campo è rappresentato come spazio operativo della futura attività agricola. Le categorie di informazioni possono comprendere osservazioni, interventi, risorse e condizioni ambientali, ma nessuna categoria equivale a un sensore acquistato o installato. I dati del vecchio progetto di orto verticale non definiscono il perimetro o gli impianti del campo. Il primo servizio utile è una raccolta coerente di osservazioni, collegata al laboratorio e al registro dell’attività.

Un evento dall’ambiente alla decisione

Il percorso completo comincia da un evento o da una nota dell’operatore. L’informazione riceve origine e orario, il servizio locale la interpreta e il pannello pertinente la presenta. Se richiede attenzione, la supervisione del laboratorio la mette nel contesto delle altre attività. Un intervento viene registrato con il suo esito; il sistema conserva la differenza fra evento, decisione e azione eseguita. Se il collegamento con casa manca, il comportamento locale previsto resta valido e la consegna dello storico riprende in seguito.

L’osservabilità distingue dispositivi irraggiungibili, dati vecchi, spegnimenti programmati e guasti. Questa distinzione evita sia allarmi continui sia dashboard rassicuranti ma prive di dati recenti. Il collegamento ai server offre conservazione, ricerca e confronto nel tempo; il laboratorio offre controllo e manutenzione; l’inventario conserva la storia delle assegnazioni. Il risultato è una domotica che può crescere per ambienti e seguire una nuova sede senza imporre di trasferire contemporaneamente tutto il resto dell’ecosistema.

Autonomia operativa

- Comandi locali per le funzioni essenziali degli ambienti

- Radio S3 separata dai carichi applicativi di M5
- Configurazioni esportabili e identità esplicite per ogni ambiente
- Dati vecchi e assenza rete distinguibili da un guasto

Confini e responsabilità

- IoT e camere separati dalla gestione e dai dati di lavoro
- Nessun sensore del campo o del camper presunto esistente
- Le funzioni locali non dipendono dalla visione remota
- I profili di un ambiente non autorizzano automaticamente azioni sugli altri

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
sala-server	Servizi HAOS/MQTT/Frigate, conservazione e osservabilità
laboratorio	Supervisione degli ambienti e manutenzione
vito	Replica del metodo di gestione locale su un nodo mobile
inventario	Tracciamento di radio, sensori, client e configurazioni

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-ECO / scheda sostituibile

Sei mondi autonomi, un ecosistema condiviso

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



La configurazione ha sei rami con responsabilità proprie: Vito, domotica, sala server, laboratorio, servizi a terzi e inventario/comunità. Le sedi fisiche sono punti di collocazione; non definiscono l'identità dei progetti. Il Vito è sia laboratorio mobile sia piccola casa autonoma. La domotica gestisce ambienti separati. La sala server offre servizi anche quando si trova in un'altra sede. Il laboratorio coordina attività attuali e future. I terzi usano servizi e identità dedicati. L'inventario produce ricambi, valore economico e nuovi nodi indipendenti.

Come leggere il faldone

1. **Insieme:** funzioni e responsabilità, prima dei componenti.
2. **Atlante tecnico:** rack, client, connessioni, hardware, fotografie e assegnazioni.
3. **Sinergie:** percorsi dei dati, autorizzazioni e comportamento quando manca una dipendenza.
4. **Sei mondi:** manuali verticali, ciascuno con autonomia, servizi e confini.
5. **Roadmap:** acquisti, arrivi, transizione, misure e collaudi. Le altre parti descrivono l'assetto di riferimento.

Il contratto di indipendenza

Ogni ramo mantiene una propria identità, un inventario, una configurazione esportabile, un perimetro di dati e una procedura di recupero. Collaborare significa scambiare servizi autorizzati; non significa estendere automaticamente una rete fidata o condividere un account amministratore. La perdita di un collegamento lascia visibile ciò che resta locale e accoda ciò che richiede una consegna.

La sala server può cambiare sede mantenendo i nomi dei servizi e i percorsi di accesso. La gestione della casa conserva comandi e automazioni locali. Il Vito conserva documenti e bozze. Il laboratorio conserva i registri e il modo di operare. Gli utenti esterni conservano credenziali, quote e una procedura di esportazione dei propri dati.

Portabilità e cluster

Corosync è confinato a una rete locale di sede. Il nucleo a cinque membri descrive l'installazione co-locata: M1/M2/M5/C3/C4. Non viene esteso su LTE, Internet o verso nodi di amici. Il trasferimento di un ramo modifica il dominio locale di virtualizzazione secondo la procedura di migrazione, senza mantenere voti remoti come dipendenza. La continuità applicativa e la replica dei dati sono contratti distinti dalla membership Proxmox.

Mondo	Missione	Scheda
Vito · laboratorio mobile e camper	Portare strumenti, documenti e servizi locali dove servono.	REV4-VITO
Domotica · ambienti che restano governabili	Un sistema locale, modulare e trasferibile fra spazi.	REV4-DOM
Sala server · capacità trasferibile	Calcolo, dati e servizi con confini indipendenti dalla nicchia.	REV4-SALA
Laboratorio · gestione e supervisione	Il centro operativo del lavoro e delle attività future.	REV4-LAB
Servizi e client per terzi	Condivisioni chiare senza estendere la fiducia domestica.	REV4-TERZI
Inventario · riuso, vendita e federazione	Ogni componente conserva identità, storia e una destinazione leggibile.	REV4-RIUSO

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-ECO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-LAB / scheda sostituibile

Laboratorio · gestione e supervisione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il laboratorio è il centro di gestione e supervisione dell'ecosistema. Riunisce il lavoro amministrativo, la preparazione delle attività, la manutenzione tecnica e la verifica dei risultati raccolti altrove. La ditta, gli usi personali e la futura attività agricola possono utilizzare strumenti comuni mantenendo registri, identità e responsabilità differenti. Il suo valore non coincide con una singola applicazione: consiste nel sapere dove si trova il dato autorevole, chi lo aggiorna e come una richiesta diventa un'attività conclusa.

Postazioni e continuità del lavoro

MP3, l'Acer Aspire 7, rimane la postazione Windows fissa del laboratorio, con gli ambienti di lavoro e assistenza assegnati. Il Wyse del laboratorio media svolge il proprio ruolo di musica, Jellyfin e pannello casa. Il MacBook M5 personale rimane a casa e dispone di un utente dedicato al lavoro. Questa separazione permette di utilizzare i registri professionali senza trasformare il computer personale in una seconda amministrazione indipendente. Il MacBook M5 personale previsto come scambio non appartiene alla configurazione base.

I registri condivisi di lavoro mantengono la propria autorità: un foglio concordato con la segreteria, un documento di commessa e un impegno di calendario sono oggetti riconoscibili. Una chat può aiutare a prepararli o interpretarli, ma non prova che una modifica sia stata registrata. La supervisione distingue una bozza, un'informazione ricevuta, un dato confermato e una pratica chiusa. Questa disciplina mantiene il lavoro comprensibile anche quando l'assistente IA o il server di calcolo non sono disponibili.

Una giornata di lavoro completa

Prima dell'uscita il laboratorio prepara commessa, riferimenti e documenti necessari al Vito. Sul posto si raccolgono ore, materiali, fotografie e problemi aperti. Il rientro dei dati porta una coda di elementi da verificare: ogni voce mantiene cantiere, data e origine. L'operatore completa ciò che manca, aggiorna il registro condiviso e trasforma le prossime azioni in incarichi o impegni. La chiusura conferma al mezzo quali dati sono stati acquisiti, evitando copie concorrenti e reinvii ambigui.

Il server IA può affiancare il processo con sintesi, classificazione e ricerca documentale, su richiesta. Le risposte devono mantenere un riferimento al documento o al dato di partenza. M3 offre capacità quando il lavoro la richiede; il laboratorio continua a consultare i propri registri senza dipendere dal suo stato di accensione. Il monitoraggio di rete e servizi aiuta a distinguere un problema della postazione da un problema dell'applicazione, ma resta una funzione di supporto al lavoro.

Il campo e le attività future

Il campo dietro casa entra come spazio della futura attività agricola, con gestione propria. Il laboratorio può organizzarne osservazioni, attività, documenti, attrezzi e materiali senza attribuirgli superfici o impianti non documentati. Una prima operazione completa è semplice: definire un'attività, raccogliere note e foto sul posto, registrare l'esito e programmare la verifica successiva. Il Vito fornisce il punto operativo mobile; i server conservano il materiale; l'inventario distingue dotazioni comuni e dotazioni dedicate.

La portabilità del laboratorio nasce da configurazioni delle postazioni, accessi ai servizi e procedure documentate. Se cambia il locale, l'identità della commessa e dei registri non cambia. Se un'attività diventa una struttura autonoma, riceve utenti, archivi e permessi propri. L'insieme può quindi supervisionare casa, mezzi e nuove attività senza accorparle in un archivio indistinto. Le interfacce verso gli altri mondi sono consegne definite: dati dal Vito, servizi dai server, eventi dagli ambienti e disponibilità dall'inventario.

Autonomia operativa

- Registri di lavoro condivisi e fonti documentali riconoscibili

- Postazioni di supervisione indipendenti dalla presenza del Vito
- Distinzione degli utenti e degli ambiti di lavoro
- Procedure che restano leggibili anche senza assistente IA

Confini e responsabilità

- MacBook M5 personale a casa, utente lavoro dedicato
- MacBook AirM1 escluso dalla configurazione base
- La bozza dell’assistente non equivale a registrazione avvenuta
- Le attività future non ereditano automaticamente dati e permessi della ditta

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
vito	Rapportini, sopralluoghi e preparazione delle trasferte
sala-server	Archivio, elaborazione, backup e monitoraggio
domotica	Supervisione casa, laboratorio e moduli ambientali
inventario	Materiali, attrezzi, dotazioni informatiche e riuso

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-RACK / scheda sostituibile

Sala server: rack, cablaggi ed energia

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

FALDONE 4.4 / ATLANTE

Sala server: struttura fisica e flussi.

Nicchia nel sottotetto. Vista funzionale frontale: i riferimenti U non sostituiscono la tavola di montaggio.



ARIA

Ingresso → attraversamento

Frontali liberi e filtro accessibile
Separazione percorso aria e cavi
Estrazione verso il retro della nicchia

RETE

Dorsale concentrata

M2/M3/M4/M6 ai quattro SFP+
Gestione cablata separata
Etichette su entrambe le estremità

ENERGIA

Carichi e arresto ordinato

Accumulo rack separato dai client
Arresto guest prima degli host
Rete e sentinella per ultime

Quote di riferimento delle fonti: 84 cm a sinistra, 104 cm a destra; nicchia profonda circa 60 cm.

Il disegno organizza le funzioni: ingombri di alimentazione, case e passacavi sono riportati nella roadmap di posa.

Casa · Sala server · Laboratorio · Vito · Servizi · Territorio

Schema funzionale / non in scala

La sala server è un progetto trasferibile. La collocazione attuale nella nicchia del sottotetto riunisce nodi, dorsale, distribuzione energetica e percorsi d’aria; l’identità dei servizi non dipende dalla stanza.

Organizzazione funzionale

Il fronte separa il nucleo stabile (rete, M1, M2, M5 e servizi ausiliari) dai nodi a richiesta M3, M4 e M6. I riferimenti delle fonti descrivono montanti da 84 e 104 cm, equivalenti nominalmente a 18U e 23U, e un vano inferiore per l’energia. Il diagramma è uno schema di disposizione funzionale: i numeri U non sono una certificazione della posa.

Dispositivi e connessioni

Il LGS352C-EU concentra i quattro collegamenti server a 10 GbE. Gestione e Corosync usano percorsi cablati locali. Ogni cavo ha un’etichetta ai due estremi; le interfacce di alimentazione, rete, storage e console appartengono alla scheda del nodo. I passacavi non devono impedire estrazione dei tray, accesso ai filtri o manutenzione del retro.

Aria ed energia

Il flusso d’aria attraversa i frontali e viene espulso dalla nicchia; filtri e aspirazione restano accessibili. Il TDP CPU non dimensiona da solo alimentazione o autonomia. Accumulo rack e piccoli UPS dei client sono domini distinti. Nell’arresto prolungato si chiudono prima carichi e guest, poi host; rete e sentinella restano disponibili per ultime.

Trasferimento di sede

La migrazione mantiene inventario, nomi, configurazioni esportate e registri di ripristino. Il dominio di quorum resta locale alla sede: il progetto non allunga Corosync su Internet. La domotica e il Vito conservano funzioni locali, mentre i client personali ritrovano i servizi attraverso gli accessi autorizzati.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-RIUSO / scheda sostituibile

Inventario · riuso, vendita e federazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L’inventario è il ramo che permette all’ecosistema di crescere, ridursi e cambiare sede senza perdere il rapporto con gli oggetti reali. Un componente conserva la propria identità quando passa da un server a un client, da una stanza al Vito o dal magazzino a una persona esterna. Il registro distingue proprietà, collocazione, ruolo e stato operativo. Queste informazioni evitano acquisti duplicati e rendono confrontabili riuso, riserva, vendita e assegnazione a una sede autonoma.

Identità fisica e ruolo logico

Ogni oggetto ha un codice stabile, una descrizione verificabile e una storia di assegnazione. Il ruolo può cambiare, il codice no. Il P310 da 4 TB ne è un esempio centrale: il supporto che lascia Arca e diventa spazio transitorio di M2 è lo stesso oggetto. Non si somma due volte alla capacità disponibile. Lo stesso criterio si applica a chassis, alimentatori, adattatori e supporti di backup, che possono attraversare più configurazioni senza diventare nuove dotazioni a ogni revisione.

L’inventario distingue disponibilità reale, ordine dichiarato, proposta e componente da verificare. La presenza in una fotografia o in una lista desideri non certifica consegna e funzionamento. La configurazione di riferimento descrive la destinazione desiderata; il registro di attuazione documenta quando quella destinazione diventa utilizzabile. I dettagli ancora da riscontrare appartengono alla roadmap separata, così il lettore del progetto non deve attraversare continuamente appunti di lavorazione.

Riuso prima della scelta finale

Il riuso parte dal servizio richiesto: accesso multimediale, pannello ambientale, postazione di lavoro, ricambio o capacità di calcolo. Si confrontano risorse disponibili, consumi, porte necessarie e impegno di manutenzione. Un client recuperato è utile quando svolge bene una funzione precisa; non deve ricevere un carico aggiuntivo soltanto per giustificarne la presenza. L’esperienza dei Wyse nelle stanze e degli HP per terzi mostra come dotazioni modeste possano conservare ruoli distinti e leggibili.

Un flusso completo può iniziare con un componente liberato dalla transizione dei server. Il registro ne aggiorna collocazione e caratteristiche, il laboratorio ne verifica il comportamento e valuta le destinazioni compatibili. Se diventa un pannello per un nuovo ambiente, riceve configurazione e accessi pertinenti. Se resta ricambio, si annotano componenti sostituibili e modo di provarlo. Se passa alla vendita, si prepara una descrizione fedele e si separano definitivamente dati e credenziali dalla consegna.

Vendita, prestito e federazione

Vendita, prestito e assegnazione permanente hanno conseguenze differenti. La vendita trasferisce l’oggetto; il prestito conserva una responsabilità di restituzione; una dotazione federata può restare di proprietà comune ma svolgere un ruolo in una sede autonoma. Il registro esplicita destinatario, accessori, condizioni, configurazione consegnata e confine del supporto. La cancellazione dei dati viene verificata secondo il tipo di supporto e la destinazione, senza confondere una semplice reinstallazione con una prova universale di rimozione.

Le dotazioni mobili del Vito, gli apparati della domotica e i client di terzi usano lo stesso metodo. Per il campo futuro, attrezzi e materiali possono avere registri dedicati collegati all’inventario generale, conservando l’appartenenza all’attività agricola. Il laboratorio coordina le verifiche; la sala server conserva documentazione e copie; i singoli mondi mantengono la responsabilità degli oggetti in uso.

La portabilità dell’intero ecosistema dipende da questo strato. Un trasferimento di sede diventa una lista di componenti identificati con destinazioni e connessioni, anziché un insieme di scatole anonime. Il valore residuo emerge dalla storia reale: cosa funziona, cosa serve, cosa può essere recuperato e cosa può uscire dal sistema senza compromettere servizi o dati.

Autonomia operativa

- Registro unico delle identità fisiche e delle destinazioni
- Storico delle assegnazioni separato dal luogo corrente
- Ricambi disponibili senza dipendere da ordini non conclusi
- Procedure di restituzione e dismissione documentate

Confini e responsabilità

- Nessuna consegna dedotta dalla sola intenzione di acquisto
- Nessuna doppia contabilizzazione del P310Arca/M2
- Vendita e condivisione non includono segreti o dati precedenti
- Federazione di servizi distinta da cessione di proprietà

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
vito	Kit mobili, accessori e manutenzione del mezzo
domotica	Sensori, radio e pannelli ricollocabili
sala-server	Componenti, ricambi, chassis e capacità di ricostruzione
laboratorio	Inventari tecnici e registri di lavoro coerenti
terzi	Client assegnati e responsabilità di supporto

Valore di recupero: otto lotti senza sovrapposizioni

Le fonti sono annunci diretti e prezzi richiesti; nessuna vendita conclusa recente identica è stata verificata. Le fasce sono inferenze prudenti per una cessione privata, non incassi garantiti. Variazioni dovute a test, accessori, tempi di vendita e domanda. Il sottoinsieme stimato vale **197-325 euro lordi**, esclusi spese, infrastruttura assegnata e oggetti senza comparabile. La vendita rapida in blocco a **150-250 euro** è una fascia negoziale ipotizzata, non un prezzo di vendita osservato. Le fasce assumono un esemplare funzionante: la verifica del singolo pezzo resta nel registro di attuazione.

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
ASRock X79 Extreme3 + Core i7-3820, solo scheda e CPU	1	50-80
MSI H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB HyperX DDR3 (4 x 4)	1	40-65
DDR3 RDIMM da 16 GB, residuo PC3	5	40-65
DDR3 ECC RDIMM da 4 GB: 5 Elpida + 9 Hynix	14	14-28

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4 GB	1	40-60
Intel EXPI9301CTBLK Gigabit	1	5-10
Intel EXPI9300PTBLK Gigabit	1	3-7
HP NC380T dual Gigabit	1	5-10

Recuperare liquidità e spazio

Cedere kit X79, GTX970 e RAM RDIMM non necessaria; raggruppare le NIC e la DDR3 da 4 GB in lotti. Tenere una scorta dichiarata, non tutto indistintamente.

Sottoinsieme di 8 lotti: 197-325 euro lordi se testati. In blocco rapido, fascia di pianificazione 150-250 euro. Gli oggetti non valutati non sono inclusi.

Liquidità immediata e meno materiale; rinuncia alla capacità di avviare uno o due collaboratori.

Un primo nodo di self-hosting per un amico

Usare il kit H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB unbuffered come base Linux con pochi container o VM, una NIC Gigabit e un SSD dedicato. Esempi: documenti personali, calendario, un piccolo servizio applicativo, laboratorio di backup.

Costo opportunità del kit e NIC nella tabella: 45-75 euro; se viene donato o prestato, sottrarlo dalla vendita.

Più valore relazionale e competenze, ma assistenza e consumi devono essere esplicitamente accettati.

Banco condiviso di apprendimento

X79+i7-3820 con memoria DDR3 unbuffered compatibile e GPU di console per prove a richiesta: virtualizzazione, reti isolate, ripristino, container. La GTX970 serve a grafica/retro-gaming o esperimenti compatibili, non viene spacciata per acceleratore LLM moderno.

La rinuncia alla cessione del solo kit vale 50-80 euro nel modello; non sommare valore della stessa RAM in due sistemi.

Buona risorsa didattica a richiesta; per un servizio acceso 24/7 confrontare consumi reali e spazio con alternative compatte.

Collaboratori autonomi, servizi federati

Ogni persona possiede il proprio nodo e può usare una copia isolata dei servizi su M6 oppure ospitare un servizio locale. Si scambiano servizi attraverso accessi privati mirati, non una LAN piatta comune.

La rete cresce per contributi verificabili, senza promettere alta disponibilità o capacità che il partner non offre.

Fonti di mercato

- PC X79 Extreme4 + i7-3820 + 16 GB, GPU e alimentatore

- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming GV-N970G1 GAMING-4GD

- Componenti H81 / i5-4590S / 8 GB e Gigabyte GTX970

- MSI H97 Guard Pro senza mascherina, non testata

- Hynix HMT42GR7BFR4A-PB 16 GB DDR3 ECC
- Samsung M393B2G70DB0-YK0 16 GB DDR3 ECC REG
- 2 x Hynix 4 GB PC3-10600R-9-10-E1
- Intel EXPI9301CTBLK Gigabit PCIe
- Lotto di due HP NC380T dual Gigabit
- HP NC380T 374443-001 usata

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-SALA / scheda sostituibile

Sala server · capacità trasferibile

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La sala server è il ramo che fornisce dati, applicazioni, calcolo e recupero agli altri mondi. La nicchia nel sottotetto è la sua collocazione fisica attuale di progetto, mentre l'identità del sistema risiede nei ruoli dei nodi, nei collegamenti, nelle destinazioni dei dati e nelle procedure. Questo rende trasferibili server e servizi anche quando la futura sede ha forma, alimentazione e ventilazione differenti. Non si considera la nicchia un armadio pronto da spostare intero: la portabilità riguarda componenti riconoscibili e un sistema ricostruibile.

Capacità distribuite secondo il lavoro

M1 governa rete e osservabilità, con OPNsense e una VM separata per il monitoraggio. M2 raccoglie le applicazioni e usa il P310 da 4 TB come spazio operativo transitorio al posto del pool SSD. M3 offre capacità IA, M4 concentra i ruoli di archivio e backup previsti, M5 sostiene i servizi domestici e M6 i servizi multimediali. Le funzioni ausiliarie S1, S3 e S4 restano leggibili come ruoli distinti. La disponibilità del nucleo essenziale non richiede che ogni nodo di calcolo o multimediale lavori continuamente.

La memoria si assegna al servizio che può trarne beneficio: applicazioni, database, cache locale e lavorazioni concorrenti. Una cache che riduce attese produce valore; occupare RAM senza riuso non è un risultato. Il monitoraggio di M1 confronta pressione di memoria, latenze, capacità dei dischi e riuscita dei backup. Le modifiche di assegnazione partono da questi dati. Il controllo esterno al solo M1 conserva la possibilità di distinguere un guasto del monitoraggio dall'assenza dell'intera rete.

Stella di rete e gestione separata

La topologia di riferimento collega M2, M3, M4 e M6 direttamente ai quattro uplink 10G dello switch LGS352C. M1 usa una connessione in rame a 1G; la rete di gestione è separata dai flussi applicativi secondo il piano di accesso. Il disegno non conserva i vecchi collegamenti punto-punto fra server. Lo switch ha il ruolo di centro della stella, non quello di alimentatore PoE per apparati ambientali. Il traffico di calcolo, archivio e servizi mantiene quindi percorsi rappresentabili e verificabili in un'unica mappa.

L'accesso a un'applicazione non dà accesso alla gestione dell'host che la ospita. Vito, client delle stanze e utenti esterni arrivano ai servizi autorizzati; non ereditano privilegi su hypervisor, condivisioni di backup o amministrazione di rete. Il nodo mobile e le sedi di terzi non partecipano al quorum domestico. Il loro distacco è un evento normale, non una condizione da compensare con dipendenze di cluster.

Dal dato attivo al recupero

Un documento prodotto nel Vito viene consegnato al servizio applicativo, registrato e protetto dai percorsi di backup. Il P310 è una destinazione temporanea dei dati attivi, non una seconda copia di Arca: è lo stesso componente che cambia ruolo. I WD diventano destinazione di backup secondo la transizione, Drive offre la copia esterna e gli RDX custodiscono sottoinsiemi offline per categoria. La capacità disponibile e le versioni conservate appartengono al piano di ciascuna destinazione, senza sommare supporti diversi come se fossero un unico disco.

Il trasferimento a un'altra sede segue lo stesso principio di un recupero: inventario, configurazioni esportate, ordine di avvio, verifica dei servizi e ripristino campione. Ogni cavo e componente conserva una destinazione leggibile. Le quote fisiche della nicchia restano nelle note di rilievo fino a conferma; il disegno principale è funzionale. La sala server può così collaborare con lavoro, casa e servizi esterni senza trasformare la collocazione domestica in un vincolo permanente per tutti.

Autonomia operativa

- Nucleo locale per rete e servizi essenziali

- Calcolo e media accesi secondo domanda e dipendenze
- Backup e configurazioni recuperabili su altra collocazione
- Separazione fra hardware, ruolo e luogo fisico

Confini e responsabilità

- Nessun voto di cluster dipende dal Vito o da client terzi
- Accessi ai servizi distinti dalla gestione degli host
- Archivi personali e backup esclusi dalle librerie pubblicate
- Energia e ventilazione si dimensionano per la sede reale

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
laboratorio	Gestionali, documenti, IA e strumenti di supervisione
vito	Consegna dati e calcolo remoto su richiesta
domotica	Servizi locali e conservazione delle evidenze
terzi	Servizi pubblicati con account e quote
inventario	Ricambi, spare e piano di ricollocazione

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV4-SIN / scheda sostituibile

Sinergie: persone, dati e servizi attraverso i rami

Configurazione 4.4 · 2026-11-01



Collaborare senza perdere autonomia

La sinergia è un insieme di scambi riconoscibili. Ogni percorso identifica origine, destinatario, dato autorevole, autorizzazione, comportamento offline e conferma finale. La disponibilità di calcolo o storage non autorizza un ramo a leggere tutti i dati degli altri. Le copie di viaggio, le cache e le repliche hanno ruoli dichiarati.

Dal cantiere all’ufficio

- vito

- laboratorio

- sala-server

Il Vito raccoglie, il laboratorio verifica nei registri condivisi, la sala server conserva ed elabora.

Bozze locali durante l’assenza rete; consegna verificata al ritorno.

Dal campo al registro agricolo

- vito

- domotica

- laboratorio

- sala-server

Osservazioni del campo e moduli locali alimentano registri separati della futura attività; il laboratorio supervisiona.

Raccolta manuale e controlli locali anche senza collegamento ai server.

Una sosta autonoma

- vito

- domotica

Documenti e servizi locali accompagnano il viaggio; casa aggiunge archivio e calcolo quando disponibile.

Nessuna dipendenza del camper dal quorum domestico.

La sala server cambia sede

- inventario

- sala-server

- laboratorio

Codici, configurazioni, backup e cablaggi rendono ricostruibile il sistema in una collocazione diversa.

Ripristino controllato dei servizi prioritari e verifica delle dipendenze.

Una sede amica autonoma

- inventario

- terzi

- sala-server

Client e servizi sono assegnati con identità, quote e responsabilità esplicite.

I contenuti offline continuano a funzionare; la sede remota non sostiene il quorum di casa.

Un ambiente nuovo: il campo dietro casa

Il futuro ramo agricolo usa lo stesso modello: controller e comandi locali, identità di ambiente, dati per zona, attività registrate dal laboratorio e sopralluoghi col Vito. La sala server archivia gli storici ed esegue analisi, senza diventare il solo punto capace di chiudere una valvola o gestire un allarme locale. Non si ricava la geometria del campo dalle misure del precedente progetto di orto verticale.

Dipendenze osservabili

Il monitoraggio distingue nodo spento, servizio non disponibile, rete assente e dato non aggiornato. Per il Vito la mancata comunicazione può essere normale. Per M3/M4/M6 la disponibilità segue la richiesta e la presenza di lavori attivi. Un aggiornamento o un backup si considera consegnato soltanto quando la destinazione ne conferma l’esito.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV4-SIN

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-TERZI / scheda sostituibile

Servizi e client per terzi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il ramo dedicato a servizi e client per terzi permette di condividere una parte dell'ecosistema mantenendo chiari proprietari, accessi e disponibilità. Una persona esterna riceve un servizio o una dotazione con una funzione precisa; non entra per questo nella rete fidata o nell'amministrazione domestica. Il primo caso concreto è la distribuzione di due HP t520 per l'uso multimediale. Da questo caso nasce un modello riutilizzabile per altri utenti e, in seguito, per sedi autonome collegate attraverso servizi selezionati.

Il client come punto di accesso

I due HP t520 hanno la dotazione censita di 4 GB di RAM e supporto Apacer da 8 GB; i contenuti locali utilizzano il supporto USB previsto, senza attribuire al piccolo disco di sistema capacità di archivio che non possiede. La connessione Ethernet serve l'accesso online. Il funzionamento offline riguarda i titoli già trasferiti e verificati sul client: l'assenza del server domestico o della rete non deve rendere invisibile una copia locale valida. Il dispositivo presenta in modo distinto la libreria raggiungibile online e quella disponibile sul posto.

Ogni destinatario ha una propria identità, separata dagli altri utenti e dagli account amministrativi. Le librerie pubblicate sono selezionate; gli archivi personali, i documenti di lavoro e i backup restano fuori dal percorso di distribuzione. Le esigenze di fratello e padre, già legate ai loro dispositivi e alla rete Sky, non sono automaticamente le destinazioni dei due HP. La mappa dei client conserva l'assegnazione documentata alle due sedi degli amici.

Dalla preparazione alla consegna

Un flusso completo parte dall'inventario: il client viene identificato, verificato e associato al destinatario. Si configura l'accesso personale, si prepara un piccolo insieme di contenuti offline e si prova il comportamento con la rete scollegata. Alla consegna, l'utente riceve istruzioni brevi per accesso, aggiornamento e richiesta di aiuto. Il laboratorio conserva il riferimento alla configurazione e al confine del supporto. L'utente non ha bisogno di conoscere il rack per usare il servizio.

Quando il servizio cambia, la comunicazione operativa riguarda ciò che l'utente vede: disponibilità, accesso, contenuti e tempi di manutenzione. Un account può essere revocato individualmente; quella revoca non elimina automaticamente copie già scaricate su un supporto esterno. Restituzione del client, cancellazione dei dati locali e chiusura dell'identità sono quindi passaggi diversi. Questa distinzione rende comprensibile anche la fine del rapporto, senza affidarsi a una generica cancellazione dell'account.

Servizi di dati e federazione

La stessa impostazione si applica a servizi di file o collaborazione: ogni utente ha un ambito, una quota e regole di conservazione riconoscibili. La disponibilità di M6 o di un altro nodo applicativo è dichiarata come proprietà del servizio; non si promette continuità soltanto perché il client è acceso. Backup del servizio e recupero di una singola cartella devono avere procedure separate dall'accesso quotidiano.

Una futura federazione collega mondi autonomi. Una seconda sede mantiene rete, dispositivi e responsabilità proprie; condivide un'applicazione, un flusso di dati o capacità concordate. Non entra nel quorum domestico e non riceve accesso implicito a SMB, NFS, hypervisor o backup. Il collegamento può interrompersi senza invalidare la gestione locale della sede. Il laboratorio cura identità e assistenza, la sala server pubblica le funzioni autorizzate e l'inventario segue la proprietà dei componenti. In questo modo la condivisione cresce per servizi comprensibili e reversibili, non attraverso una diffusione indistinta della fiducia domestica.

Autonomia operativa

- Client offline utilizzabili per i contenuti già trasferiti

- Account revocabili individualmente
- Contratto operativo per ciascun servizio e relativa disponibilità
- Reti delle altre persone autonome

Confini e responsabilità

- Nessun accesso implicito a LAN fidata, SMB/NFS o backup
- Revoca remota distinta dalle copie già scaricate
- Quote e conservazione esplicite per i dati degli utenti
- Disponibilità dei servizi distinta dall’amministrazione del rack

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
sala-server	Jellyfin e altri servizi esposti secondo permessi
laboratorio	Supporto, documentazione e gestione delle identità
inventario	Preparazione, assegnazione e recupero dei client

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD